



1. 4点 (各1点)

- (1) 6 (2) 47 (3) 53 (4) 86

2. 6点 (各2点)

- (1) 27 個 (2) 188 個 (3) 107 個

3. 6点 (各2点)

- (1) 100 個 (2) 52 個 (3) 40 個

4. 10点 (各2点)

- (1) 1440 通り (2) 2520 通り (3) 1440 通り
-
- (4) 7560 通り (5) 21600 通り

5. 6点 (各2点)

- (1) 10 通り (2) 30 通り (3) 6 通り

6. 6点 (各2点)

- (1) 31 通り (2) 540 通り (3) 90 通り

7. 4点

12 通り

8. 5点

75 通り

9. 8点 (各4点)

- (1) DEABC (2) 60 番目

10. 8点 (各4点)

- (1) 36 組 (2) 120 組

11. 16点 (各4点)

- (1) 126 通り (2) 36 通り
-
- (3) 150 個 (4) 64 個

12. 21点 (各3点)

- (1) 120 通り (2) 1 通り (3) 0 通り
-
- (4) 10 通り (5) 20 通り (6) 45 通り
-
- (7) 44 通り

[補足]

3. (3) 0 を含む組と含まない組などで場合分けして考える
7. じゅず順列の考え方を利用する
8. 面の塗り分けは回転の対称性や円順列の考え方を活用する
11. 平行線を2組選べば平行四辺形が作れる
12. (7) のような順列を完全順列 (攪乱順列) という

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[順列 P, 組み合わせ C, 階乗 !]

正直なところ、順列 P は使わなくてもいい。

順列は選んで並べる。組み合わせは選ぶだけ。階乗は並べるだけ。あわせ技の順列を使わずに、選んでいるのか並べているのかだけを考えるほうが立式しやすい。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →